



Evaluación Parcial 2

Encargo con Presentación | Estudiante

Evaluación Parcial N°2

Encargo con Presentación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación	Semana inicio EP
BCY0010	FUNDAMENTOS DE BLOCKCHAIN	3 horas pedagógicas	30%	8

1. Instrucciones generales

Descripción																		
- La Evaluación Parcial 2 consiste en un encargo grupal con defensa oral (pitch) donde los/las estudiantes desarrollan un contrato inteligente básico que permita jugar al “cachipún” (piedra, papel o tijera) utilizando apuestas en Ether. - Esta evaluación medirá los siguientes Indicadores de Logro: - IL2.1 Analiza transacciones y operaciones básicas en ecosistemas blockchain, sus principales mecanismos de consenso, la utilidad de wallets, llaves públicas y llaves privadas, en el contexto de la ejecución de procedimientos distribuidos y seguros. - IL2.2 Analiza el funcionamiento de aplicaciones descentralizadas (DApps) dentro del ecosistema DeFi, considerando el uso de tokens, DAOs y herramientas de auditoría para la gestión transparente y autónoma de transacciones. - IL2.3 Desarrolla contratos inteligentes básicos o simples aplicando principios de lógica programable, en el contexto del diseño y automatización de procesos mediante lenguajes de alto nivel. - La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:																		
	<table> <tr> <th>Evaluación</th><th>Tipo de situación evaluativa</th><th>Distribución de porcentajes en el ET</th><th>Individual/Grupal</th></tr> <tr> <td rowspan="2">Evaluación Parcial N°2</td><td>Encargo</td><td>60%</td><td>Grupal</td></tr> <tr> <td>Presentación</td><td>40%</td><td>Grupal</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total</td><td>100%</td><td></td></tr> </table>	Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el ET	Individual/Grupal	Evaluación Parcial N°2	Encargo	60%	Grupal	Presentación	40%	Grupal	Total		100%			
Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el ET	Individual/Grupal															
Evaluación Parcial N°2	Encargo	60%	Grupal															
	Presentación	40%	Grupal															
Total		100%																

- El **tiempo** asignado para desarrollar esta evaluación en **Taller de Alto Cómputo (TAITE9)** es de **3 horas pedagógicas para el encargo** y 5 minutos para la presentación y se realiza de manera **grupal (equipos de máximo 3 personas)**
- Las instrucciones se proporcionarán en la **semana 8**, la entrega de producto y presentación debe realizarse en la **semana 10**.
- El trabajo se desarrolla en equipos, de máximo 3 integrantes.
- El encargo corresponde al desarrollo del contrato, su despliegue en una testnet y la elaboración de un informe técnico.
- La presentación corresponde a un pitch grupal formato NABC de 5 minutos, donde se explica el procedimiento implementado.

Instrucciones específicas de la Evaluación:

Ítem I: Consideraciones para el encargo:

El equipo debe desarrollar un contrato inteligente que permita ejecutar el juego para dos jugadores, considerando el siguiente flujo:

- Cada jugador envía al contrato un hash de su jugada + número secreto.
- Cada jugada incluye una apuesta en Ether.
- Ambos jugadores deben apostar antes de revelar.
- Los jugadores revelan su jugada dentro del tiempo definido.
- El contrato determina automáticamente al ganador y transfiere el Ether.
- Si un jugador no revela, pierde automáticamente.
- Si ninguno revela, se anula la apuesta.

El informe debe incluir los siguientes apartados:

1. Flujo de Transacciones y Seguridad (IE1, IE2)

- a. Documentar el proceso completo de envío de transacciones al contrato.
- b. Explicar cómo se utilizan wallets y llaves públicas/privadas en la verificación de jugadas.
- c. Describir cómo se verifica la autenticidad de las jugadas.

2. Funcionamiento como DApp y Análisis de Seguridad (IE4, IE5)

- a. Describir cómo el contrato opera como aplicación descentralizada DApp.
- b. Explicar el proceso automatizado de apuestas y revelación.
- c. Elabora un análisis de seguridad del contrato respecto a posibles abusos o fallos. (ej. no revelación, manipulación de tiempos, etc.).

3. Desarrollo del Contrato Inteligente (IE8, IE9)

- a. Implementar la lógica programable del juego cachipún en el contrato.
- b. Documentar y describir la estructura del contrato y sus funciones.
- c. Explicar cómo se gestionan apuestas y transferencias de Ether.

Los **aspectos formales** son:

- La entrega se realiza a través de AVA, incluyendo: Informe técnico en formato PDF, dirección del contrato desplegado en testnet y enlace al repositorio (si corresponde).
- Aspectos Formales del Informe: Formato: PDF, extensión máxima: 8–10 páginas, incluir capturas de despliegue y ejecución en testnet. Normas APA 7 para referencias, tipografía Arial o Calibri 11, interlineado 1.5.

Ítem II: Consideraciones para la Presentación:

La presentación debe estructurarse en formato NABC. Cada equipo prepara un apoyo visual para el pitch, que debe incluir los siguientes elementos:

- 1. Need: problema que resuelve el contrato (confianza en apuestas entre desconocidos).**
- 2. Approach: explica el flujo de transacciones entre jugadores y contrato (IE3)**
 - a. Explicar lógica programada para resolver el juego.
 - b. Presenta el flujo de transacciones en el “Approach”.
 - c. Expone el procedimiento programado en el contrato.
- 3. Benefit: explica cómo el contrato asegura automatización y transparencia (IE6, IE7)**
 - a. Expone cómo el contrato asegura transparencia y automatización.

4. Defensa Técnica: responde preguntas sobre seguridad, auditoría y trazabilidad (IE10)

- a. Argumenta los mecanismos utilizados para garantizar auditoría y trazabilidad.

Los aspectos formales son

- Duración máxima: 5 minutos por grupo.
- Formato apoyo visual: PPT o PDF visual, se entrega a través de AVA antes de la fecha de la presentación asignada por el/la docente

Los **materiales de apoyo visual, herramientas o insumos** que se **requieren para realizar esta presentación.**

- Remix IDE.
- Metamask.
- Testnet (Sepolia, Goerli u otra indicada por el docente).
- Etherscan.
- Documentación OpenZeppelin.

Orientaciones para la implementación de la evaluación

- Disponer de sala con proyector y conexión a internet para el pitch.
- Sugerir revisión anticipada del material del curso.
- Indicar tiempos estrictos de presentación y preparar cronómetro visible.

Orientaciones para la retroalimentación

- Entregar retroalimentación diferenciando fortalezas técnicas y aspectos a mejorar.
- Vincular observaciones directamente con los IE evaluados.
- Señalar brechas conceptuales detectadas
- Entregar comentarios dentro de la semana siguiente a la evaluación.
- Incluir retroalimentación grupal (informe) e individual (defensa).
- Destacar ejemplos de buenas prácticas observadas en algunos equipos para reforzar aprendizajes.

2. Pauta de Evaluación (Rúbrica)

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión: Encargo						
1. IE1 Documenta el proceso de envío de transacciones y apuestas hacia el contrato, en el contexto de describir la interacción entre los jugadores y la lógica del juego en el informe técnico.	Documenta completa y ordenadamente el proceso de envío de transacciones y apuestas, describiendo con precisión la interacción entre jugadores y la lógica del juego.	Documenta adecuadamente el proceso con leves omisiones en la descripción de la interacción o lógica.	Documenta de forma general el proceso, con explicaciones parciales del flujo de transacciones.	Documenta de manera incompleta o confusa el proceso de envío de transacciones.	No documenta el proceso solicitado.	10%

2.	IE2 Explica el uso de llaves públicas y privadas en la verificación de jugadas, en el contexto de justificar en el informe las medidas de seguridad implementadas en el contrato.	Explica con claridad técnica el uso de llaves públicas y privadas, justificando coherentemente las medidas de seguridad implementadas.	Explica adecuadamente el uso de llaves con leves imprecisiones técnicas.	Explica parcialmente el uso de llaves sin justificar completamente la seguridad del contrato.	Explica de forma superficial o confusa el uso de llaves.	No explica el uso de llaves públicas y privadas.	10%
3.	IE4 Describe el funcionamiento del contrato inteligente como DApp, en el contexto de explicar en el informe cómo se automatiza el proceso de apuestas y revelación de jugadas.	Describe detalladamente el funcionamiento del contrato como DApp, explicando claramente la automatización de apuestas y revelaciones.	Describe adecuadamente el funcionamiento con leves omisiones técnicas.	Describe de forma general el funcionamiento sin profundizar en la automatización.	Describe superficialmente el contrato como DApp.	No describe el funcionamiento del contrato.	10%
4.	IE5 Elabora un análisis de seguridad del contrato respecto a posibles abusos o fallos, en el contexto de documentar en el informe los riesgos operativos asociados al juego.	Elabora un análisis completo y crítico de seguridad identificando riesgos reales y proponiendo mitigaciones.	Elabora un análisis adecuado identificando la mayoría de los riesgos relevantes.	Elabora un análisis básico con identificación parcial de riesgos.	Elabora un análisis superficial con riesgos poco pertinentes.	No elabora análisis de seguridad.	10%
5.	IE8 Implementa la lógica del juego cachipún en el contrato inteligente, en el contexto de documentar en el informe cada paso del procedimiento (hash, apuestas, revelación, ganador).	Implementa correctamente toda la lógica del juego (hash, apuestas, revelación, ganador) funcionando sin errores.	Implementa la lógica con leves errores menores que no afectan gravemente el funcionamiento.	Implementa parcialmente la lógica con fallos en alguna etapa del procedimiento.	Implementa de forma incompleta o incorrecta la lógica del juego.	No implementa la lógica solicitada.	10%
6.	IE9 Describe la estructura del contrato y sus funciones, en el contexto de explicar en el informe cómo se programan las condiciones del juego y manejo del Ether.	Describe detalladamente la estructura del contrato y sus funciones explicando claramente la programación de	Describe adecuadamente la estructura con leves omisiones en funciones o condiciones.	Describe de forma general la estructura sin explicar completamente el manejo de Ether.	Describe superficialmente la estructura del contrato.	No describe la estructura del contrato.	10%

	condiciones y manejo de Ether.					
Dimensión: Presentación						
7. IE3 Presenta el flujo de transacciones entre jugadores y contrato, en el contexto de explicar el “Approach” del pitch NABC.	Presenta claramente el flujo de transacciones articulando coherentemente el “Approach” del pitch.	Presenta adecuadamente el flujo con leve falta de profundidad técnica.	Presenta de forma general el flujo sin claridad total en el procedimiento.	Presenta de manera confusa o incompleta el flujo de transacciones.	No presenta el flujo de transacciones.	10%
8. IE6 Expone cómo el contrato asegura transparencia y automatización en el juego, en el contexto de presentar el “Benefit” dentro del pitch NABC.	Expone con claridad cómo el contrato garantiza automatización y transparencia, relacionándolo con los beneficios del sistema.	Expone adecuadamente los beneficios con leve falta de profundidad técnica.	Expone parcialmente los beneficios sin conexión clara con la automatización.	Expone superficialmente la transparencia del contrato.	No expone los beneficios del contrato.	10%
9. IE7 Argumenta los mecanismos utilizados para garantizar auditoría y trazabilidad de las jugadas, en el contexto de responder preguntas del docente durante la defensa.	Argumenta sólidamente los mecanismos de auditoría y trazabilidad respondiendo con dominio técnico a las preguntas.	Argumenta adecuadamente los mecanismos con leves imprecisiones.	Argumenta parcialmente los mecanismos con respuestas generales.	Argumenta de forma débil o poco fundamentada.	No argumenta los mecanismos solicitados.	10%
10. IE10 Expone el procedimiento programado en el contrato para resolver el juego, en el contexto de presentar el “Approach” del pitch NABC.	Expone claramente el procedimiento completo del contrato demostrando dominio técnico del “Approach”.	Expone adecuadamente el procedimiento con leves omisiones.	Expone parcialmente el procedimiento sin claridad total en la lógica.	Expone de manera confusa o incompleta el procedimiento.	No expone el procedimiento del contrato.	10%
Total						100%